

Unidad 9



Programación de esquemas cableados

Sistemas eléctricos,
neumáticos e hidráulicos



Índice



9.1. Realización de programas KOP a partir del esquema de cableado

- 9.1.1. Realización de automatismos básicos
- 9.1.2. Relés incompatibles pasando por paro
- 9.1.3. Relés incompatibles sin pasar por paro

9.2. Programación de temporizadores

- 9.2.1. Ejemplos de operaciones con temporizadores

9.3. Programación de contadores

9.4. Uso de marcas



Introducción

En este tema aprenderemos a saber interpretar y realizar programas para autómatas a partir de un esquema cableado.

Veremos también como poder hacer un programa con ayuda de contadores, temporizadores y el uso de las marcas.

Al finalizar esta unidad

- + Ser capaces de realizar programas a partir de sistemas cableados
- + Conocer los temporizadores y contadores



9.1.

Realización de programas KOP a partir del esquema de cableado

9.1.1. Realización de automatismos básicos

Cuando vemos un esquema clásico y queremos pasarlo al programa de autómatas lo más interesante es que se haga en formato KOP, debido a que es el más extenso de los 3 que tenemos (FUP, KOP, AWL) y el más similar a otros, además de ser el más fácil de comprender por personal profesional.

A continuación, vamos a realizar un ejemplo de lo que sería una serie de automatismos básicos con nuestro esquema cableado. Lo primero que tenemos será una imagen de un automatismo de enclavamiento o retención.

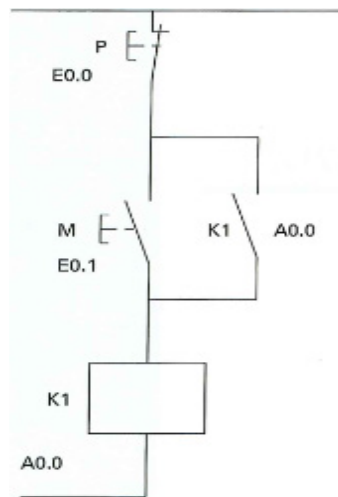


Imagen 1. Esquema unifilar

Como vemos en la imagen la entrada E0.0 es un pulsador de paro y la E0.1 es la de marcha. K1 es la bobina del contactor que tiene una salida A0.0. El contactor K1 y el pulsador de marcha están en paralelos y se debe asignar la misma salida, en este caso A0.0. Ahora realizaremos el mismo esquema, pero en formato KOP.

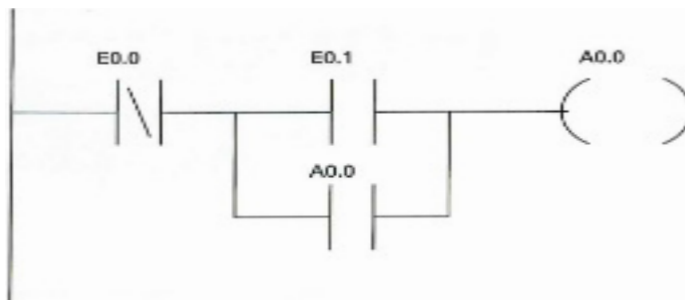


Imagen 2. Esquema formato KOP

9.1.2. Relés incompatibles pasando por paro

Este caso es muy similar al anterior ya que tenemos 2 pulsadores de marcha (E0.1 y E0.2). Al pulsar M1 se activa simultáneamente K1 y para activar K2, tendremos que pulsar primero el botón de paro y luego M2.

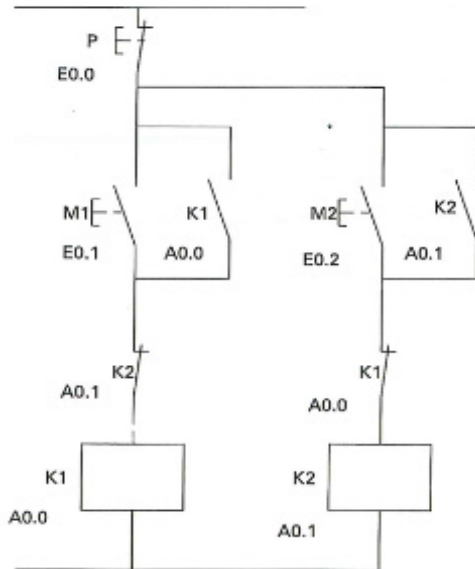


Imagen 3. Esquema unifilar

La representación del mismo esquema, pero en formato KOP sería el siguiente:

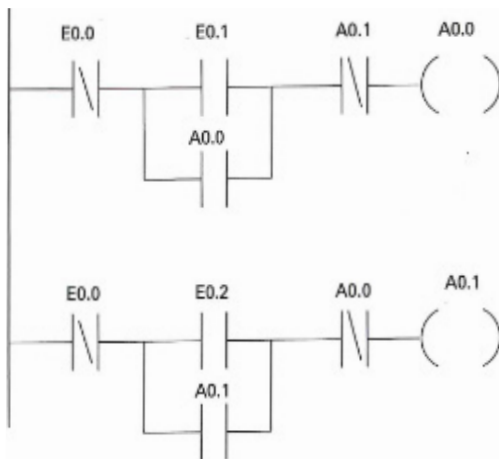


Imagen 4. Formato KOP

9.1.3. Relés incompatibles sin pasar por paro

El esquema que tenemos a continuación representa lo mismo que el anterior, pero con la diferencia de que si nosotros pulsamos M1 se activa K1 y si pulsamos M2 al activarse el contactor K2, se desactivara automáticamente el K1.

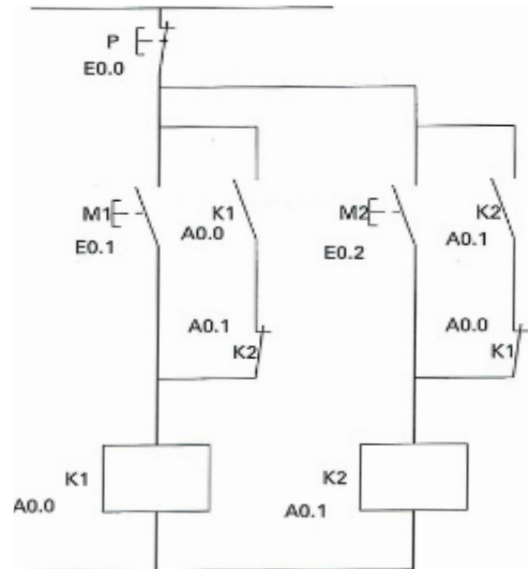


Imagen 5. Esquema unifilar

Ahora veremos el mismo programa en formato KOP.

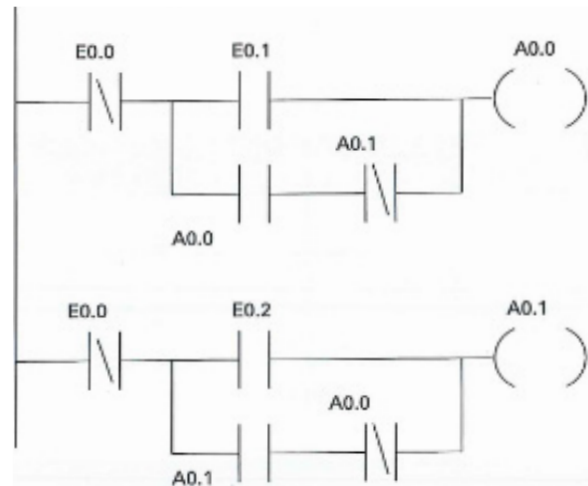


Imagen 6. Formato KOP



9.2.

Programación de temporizadores

Los temporizadores sirven para implementar funciones controladas por el tiempo. En el S7-200 contaremos con 3 tipos de temporizadores:

- > **Temporizador de retardo a la conexión (TON)** que se pondrá en marcha a contar el tiempo cuando reciba una señal del temporizador. Cuando se desactiva dicha señal el temporizador se borra.
- > **Temporizador de retardo a la conexión memorizado (TONR)** la principal diferencia con el TON es que cuando se desactiva el temporizador se detiene, pero no se borra el valor que ha obtenido. Si queremos borrar tendremos que usar la operación Desactivar(R) que se explicara más adelante.
- > **Temporizador de retardo a la desconexión (TOF)** se usa para retardar la puesta a cero de una salida durante un tiempo cuando se desactiva la señal de habilitación.

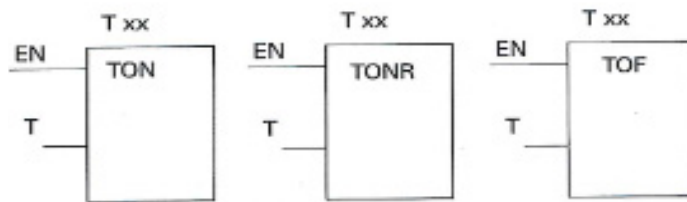


Imagen 7. Simbolos KOP de los temporizadores

La constante T xx es una constante que va desde 0 a 255. Este número simboliza la resolución del tiempo que temporizará: se dará en milisegundos, centésimas o décimas de segundo.

Tabla TON

TON	CUP 212	CPU 214	Tiempo Máximo
1 ms (0,001 s)	T32	T32 y T96	32,767 segundos
10 ms (0,01 s)	T33 – T36	T33 – T36 Y T97 – T100	327,67 segundos
100 ms (0,1 s)	T37 – T63	T37 – T63 Y T101- T127	3.276,7 segundos

Tabla TONR

TONR	CUP 212	CPU 214	Tiempo Máximo
1 ms (0,001 s)	T0	T0 y T64	32,767 segundos
10 ms (0,01 s)	T1 – T4	T1 – T4 Y T65– T68	327,67 segundos
100 ms (0,1 s)	T5 – T31	T5 – T31 Y T69- T95	3.276,7 segundos

9.2.1. Ejemplos de operaciones con temporizadores

Vamos a ver el primer ejemplo con un temporizador TON. Donde activaremos dicho temporizador y al cabo de un tiempo de 1 segundo (10 en T son 1 segundo) activaremos la salida Q0.0

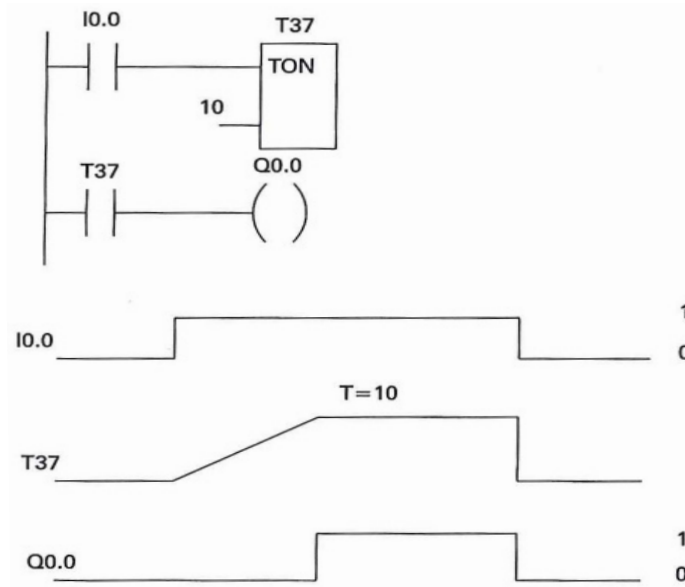


Imagen 8. Ejemplo del TON

De la misma manera vamos a realizar otro ejemplo, pero en este caso con el temporizador tipo TONR. Podemos fijarnos y ver que al tener la entrada I0.0 a cero el tiempo está parado, pero con el valor que tenía antes, hasta que vuelve a activarse y continua.

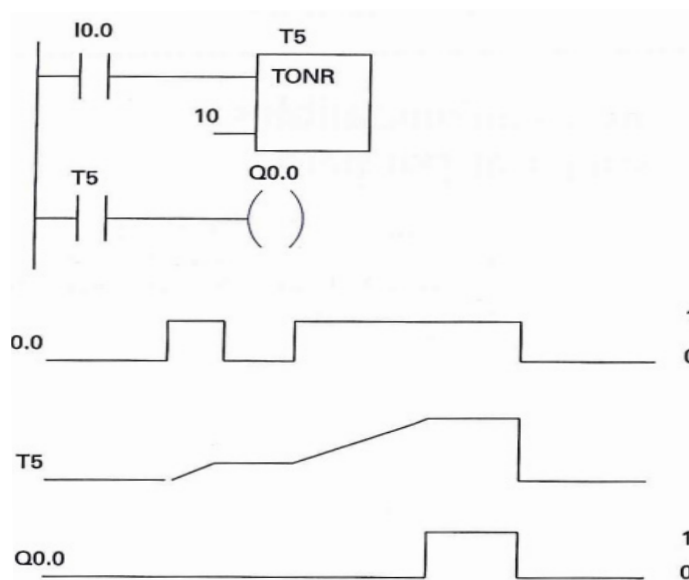


Imagen 9. Ejemplo Del TONR

El último ejemplo es con el temporizador de tipo TOF. Cuando activamos la entrada I0.0, la salida Q0.0 también se activará, en el instante en el que la entrada se desactive, se inicia el temporizador y la salida Q0.0 se desactivará cuando esta esté activa.

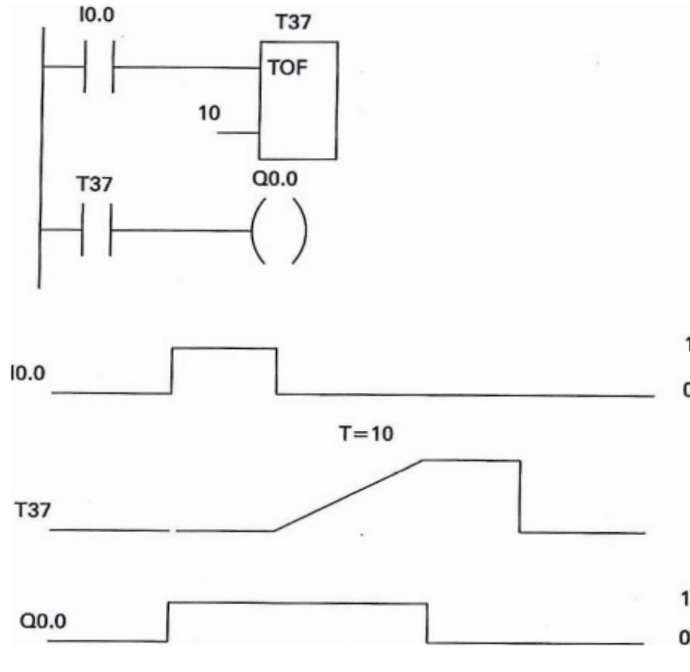


Imagen 10. Ejemplo TOF

En el siguiente ejemplo vemos que en el primer segmento tiene un pulsador con enclavamiento. En el segundo activaremos el temporizador con la salida A0.0 y cuando acaben esos 3 segundos se encenderá la lámpara.

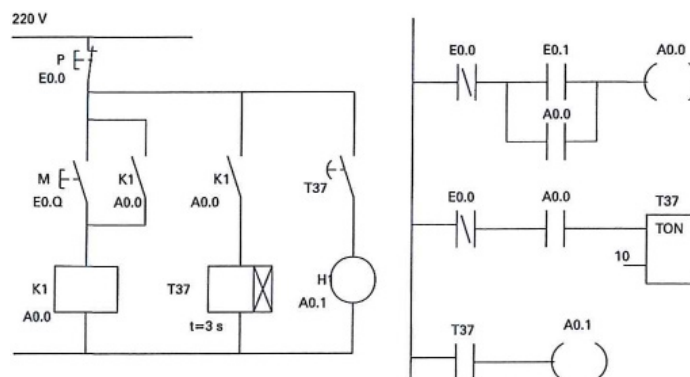


Imagen 11. Ejemplo de temporizador

Ahora veremos un encendido secuencial de tres lámparas en formato KOP.

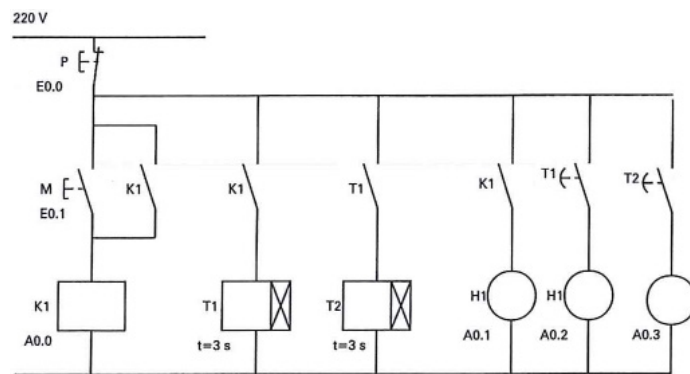


Imagen 12. Encendido secuencial de tres lámparas



El último ejemplo que veremos será una representación de un estrella-triángulo de un motor asíncrono trifásico.

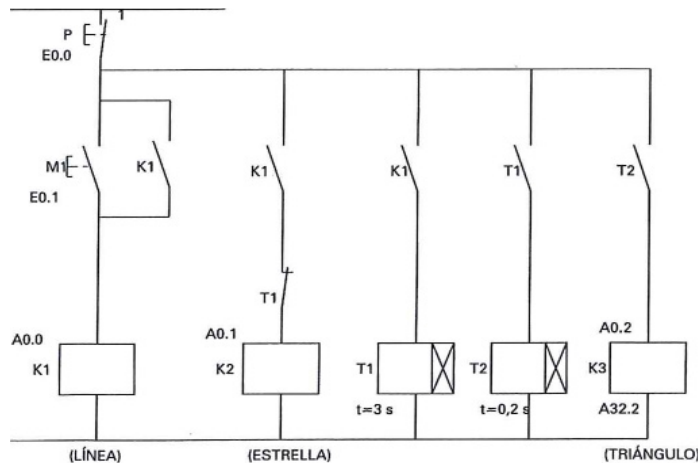


Imagen 13. Arranque estrella-triángulo

Como vemos tenemos en el esquema tres contactores. Cuando accionamos M1 se cerrará al mismo tiempo el contactor general de línea y de estrella y este alimentará el motor a 220 V. Como podemos ver también se activará el primer temporizador T37 durante su tiempo establecido (3 segundos), al acabar este tiempo se abre el contactor y se activará el otro temporizador de 2 décimas de segundo.

El temporizador hace la función de protector entre la apertura y cierre de los contactores estrella y triángulo. Cuando pase ese tiempo se cierra el contactor en triángulo y alimenta el motor de 400v. Ahora veremos el mismo esquema, pero en formato KOP.

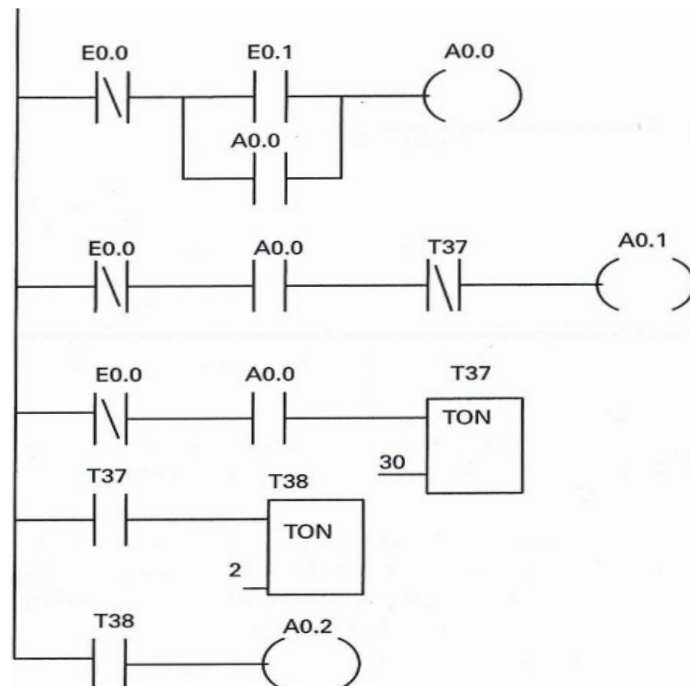


Imagen 14. Programa KOP

9.3.

Programación de contadores

En S7 hay dos tipos de contadores que se explicaran a continuación:

- > **El Contador Adelante (CTU)** que empezará a contar adelante partiendo del valor actual cuando hay una señal en la entrada de conteo. Cuando se activa la entrada de desactivación o la operación desactivar(R) se borrará.
- > **El contador Adelante/Atrás (CTUD)** tiene la misma función que el CTU, pero también empezara a contar atrás cuando se produce un flanco creciente en la entrada de conteo atrás. Dependiendo del autómata que usemos podremos programar hasta 256 contadores (C0 a C255). Los de adelante dispondrán de un rango máximo de 32.767 y los de Adelante/Atrás van desde- 32.768 a 32.767.

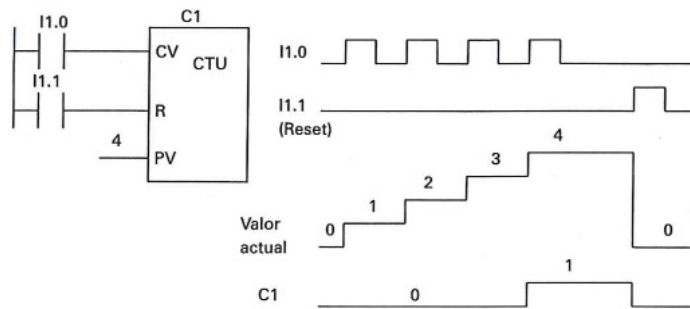


Imagen 15. Ejemplo con contador CTU

9.4.

Uso de marcas

En muchos procesos hay contactores que son empleados como contactores auxiliares. No tienen asignado ningún elemento de fuerza (como podrían ser motores, electroválvulas), aun así, se emplean porque es más fácil para la automatización.

Hay muchos casos que para no saturar al programa y al programador de salidas y entradas innecesarias usaremos marcas (variables internas tipo memoria), que harán el mismo efecto y, además, ahorraremos dichas salidas para otras necesidades.

En SIMATIC las marcas que usaremos serán con la letra M seguido de dos números, que significan la dirección de la entrada y la salida (M 0.0, M0.1, M0.7, M1.0, etc.)

Cada una de estas marcas será un byte (0,1,2, etc.) y una dirección que será un bit (0 a 7). Profundizaremos más sobre las marcas en los siguientes temas.

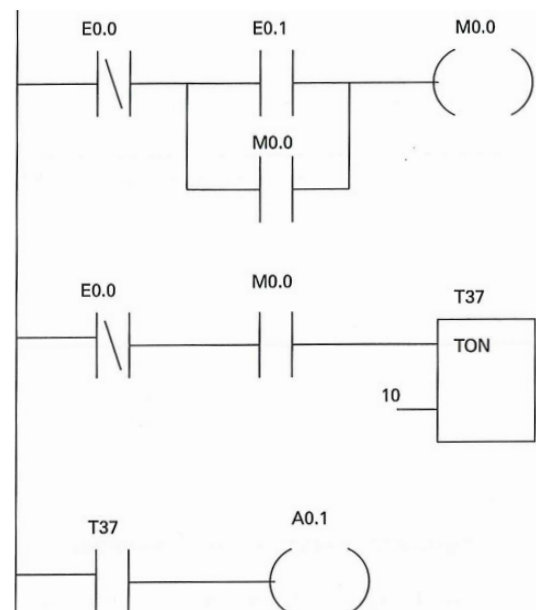


Imagen 16. Ejemplo usando marcas



 www.universae.com

